

基于北斗三号PPP-B2b同震位移与深度学习的震级快速估算——以2025年定日M_w 7.1和曼德勒M_w 7.7地震为例

李贺¹，陈克杰^{1,*}，柴海山¹，崔文峰¹，邓其¹，方荣新²，彭朝勇³，孙丽⁴



南方科技大学



地球与空间科学系
DEPARTMENT OF EARTH AND SPACE SCIENCES

1 南方科技大学，地球与空间科学系，广东深圳，518055



武汉大学卫星导航定位技术研究中心
国家卫星定位系统工程技术研究中心

2 武汉大学，卫星导航定位技术研究中心，湖北武汉，430079



中国地震局地球物理研究所
Institute of Geophysics, China Earthquake Administration

3 中国地震局地球物理研究所，地震动力学与强震预测全国重点实验室，北京海淀，100081



中国地震台网中心

4 中国地震局台网中心，北京西城，100045

*通讯作者：陈克杰 E-mail: chenkj@sustech.edu.cn

1 引言

我国地处多板块交汇区，地震灾害风险长期突出。现有预警系统高度依赖云端通信，大震致基础设施损毁时面临失效风险。高频GNSS量程不飽和、误差不累积，可直接测量同震位移；北斗三号PPP-B2b服务经GEO卫星播发改正数，无需互联网，为端侧实时高精度定位提供独特支撑。

本研究提出CTSequence (Continuous-Time Sequence) 时空序列深度学习模型，基于PPP-B2b实时观测流实现秒级震级估算，并以2025年西藏定日M_w 7.1和缅甸曼德勒M_w 7.7地震验证其泛化性能与鲁棒性。

2 数据集构建

图1(a)为29次全球强震事件及其震源机制解。本研究基础数据源于Ruhl et al. (2018) 构建的全球高频GNSS位移波形数据库。该数据库涵盖全球29次M_w 6.0–9.0的中强至巨震事件，数据采自全球分布式GNSS网络，最大震中距约1000 km。所有记录均经统一处理与严格质控，筛选标准为SNR ≥ 3且PGD ≥ 4 cm，以确保波形的可靠性与清晰度。

2025年1月7日和3月28日 (UTC)，西藏定日 (M_w 7.1) 和缅甸曼德勒 (M_w 7.7) 相继发生强震，造成重大人员伤亡与经济损失。本文收集两次地震各8个GNSS测站的1 Hz观测数据，利用PPP-B2b改正数对广播星历进行改正并解算测站位置，用于端侧高频GNSS地震监测与快速预警研究。图1(b)、(c)分别为定日与曼德勒地震的震中和GNSS台站分布。

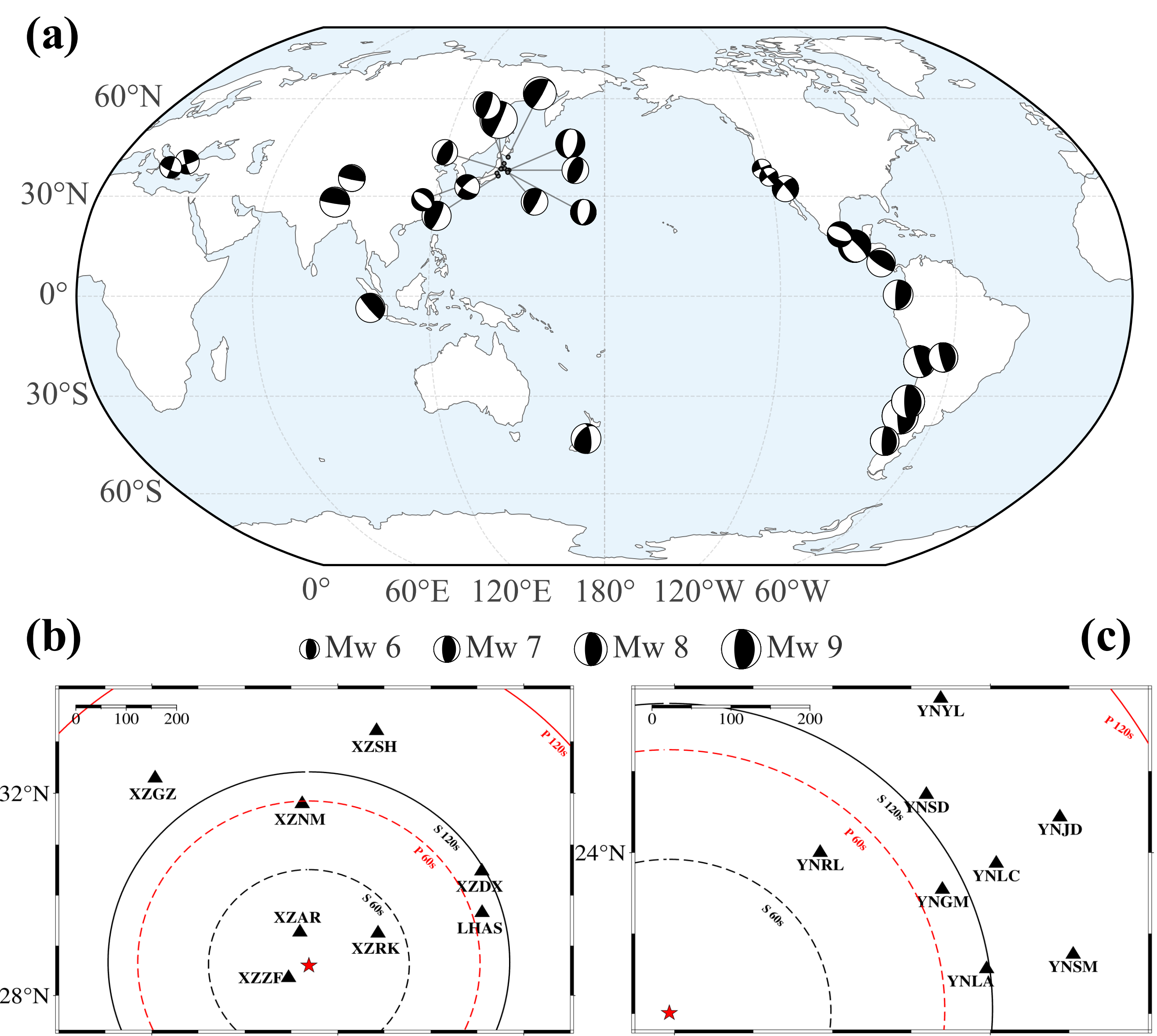


图1 29次强震事件分布及2025年定日与曼德勒GNSS测站分布

3 模型框架

图2为集成GNSS实时解算的CTSequence时空估算网络框架。该模型旨在从多台站GNSS观测中实时追踪震级演化，主要由端侧GNSS解算、波形特征提取、时空特征融合和概率式震级输出四个模块耦合而成。

- ① 端侧GNSS解算：接收北斗三号PPP-B2b信号实时获取轨道与钟差改正数，在接收机端完成秒级精密单点定位；
- ② 波形特征提取：以各台站PGD时间序列为输入，经门控MLP提取波形演化特征，并融合台站地理坐标捕捉观测网络的空间拓扑；
- ③ 时空特征融合：由带因果掩码的Transformer编码器进行时序建模，确保推断仅依赖历史观测；
- ④ 概率式震级输出：通过异方差高斯输出头同时估算震级均值与方差，为预警决策提供动态置信度。

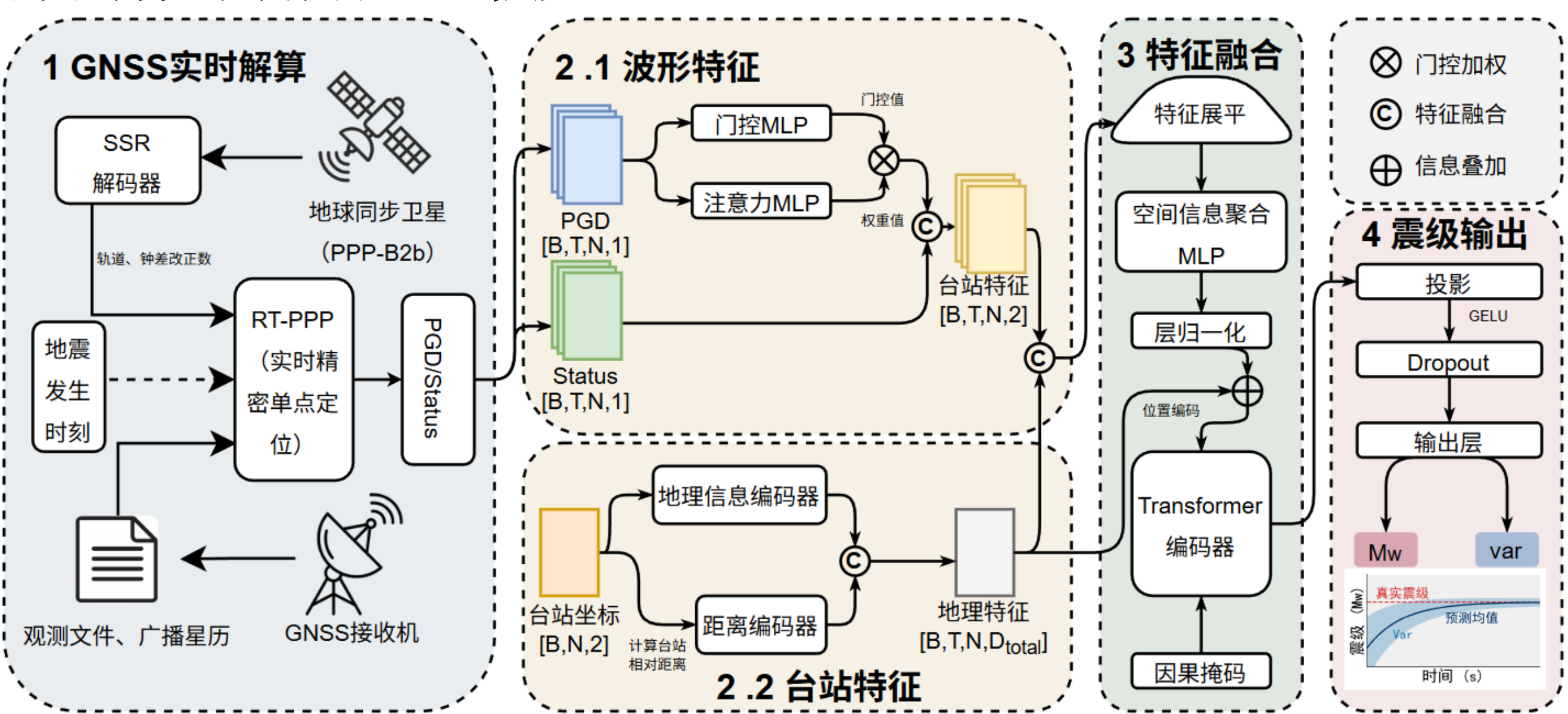


图2 集成GNSS实时解算的时空估算网络框架

4 模型性能

图3(a-d)为模型估算震级随时间演化的散点分布。震后30 s时，由于破裂过程多未完成，整体准确率仅为27.4%，误差标准差为0.95。震后60 s，随着更多远场台站记录到信号，整体准确率提升至90.7%，标准差降至0.65。震后120 s，绝大多数地震的破裂已结束，准确率达99.2%，标准差降至0.06。震后200 s，最终准确率为99.6%；相较于120 s提升虽有限，但对于破裂持续时间超过100 s的特大地震 (M_w > 8.5)，这段时间对修正其早期低估仍具有重要意义。

图3(e-h)为模型与三种标度律方法的估算精度对比。对比结果显示，本模型达到70%准确率所需时间平均比Melgar、Ruhl、Crowell三种经验标度律快约100 s，最终离散度降低约80%。

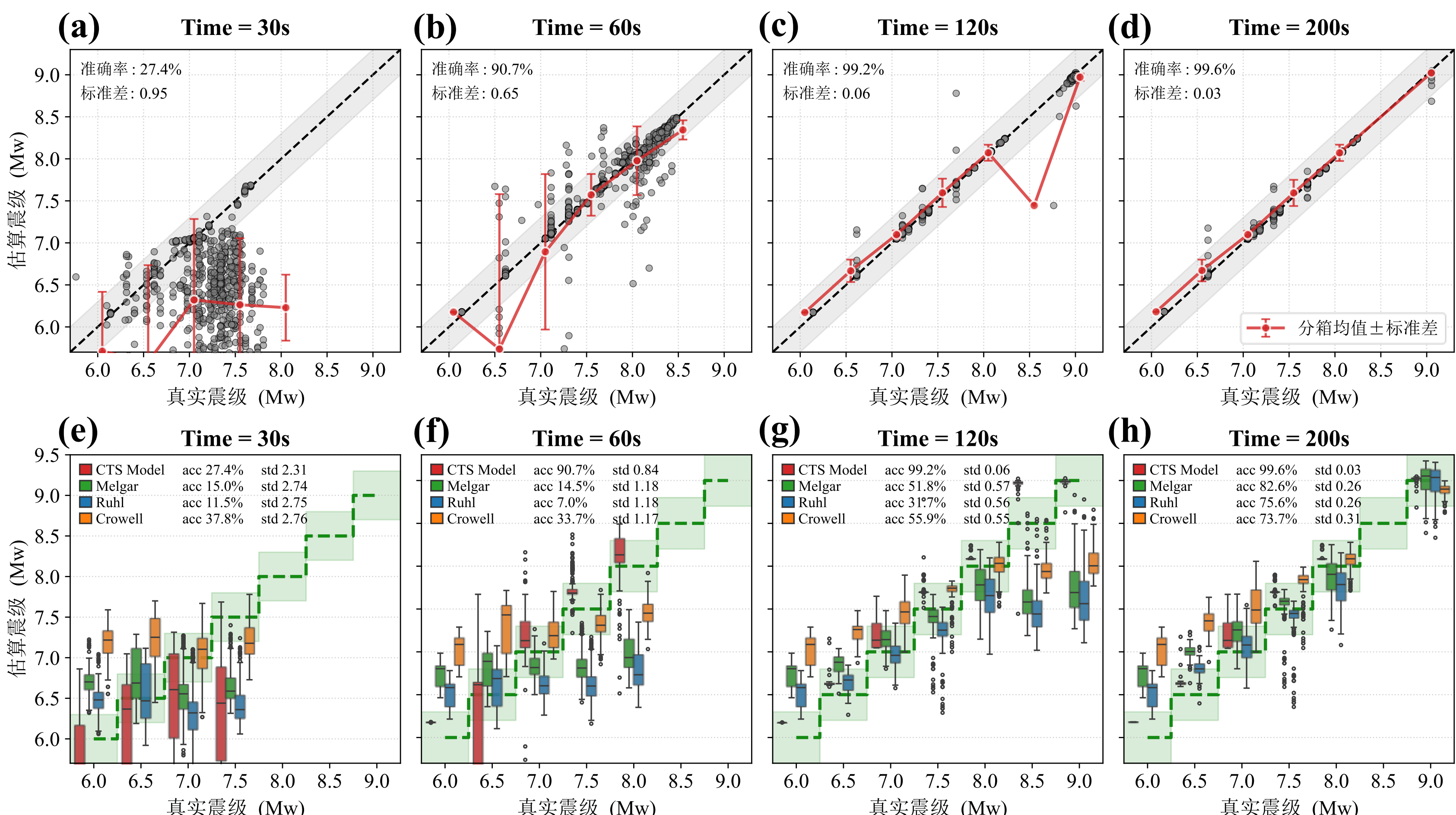


图3 模型与PGD标度律的实时震级估算性能对比

图4(a-b)为台站网络密度对震级估算性能的影响。在16个台站的情况下，震后90 s准确率达98.8%；8站时200 s准确率为95.4%；即使仅3站仍可达67.2%，台站数量从3增至16使标准差由0.65降至0.03。

图4(c)为不同震中距下震级估算准确率的时间演变趋势。在100–200 km近场区域，模型震后约40 s即可达接近100%准确率，而标度律方法同一时刻仅约15%；远场 (>400 km) 条件下，标度律在200 s预警时间窗内难以收敛，而本模型仍表现出稳定的震级估算能力。

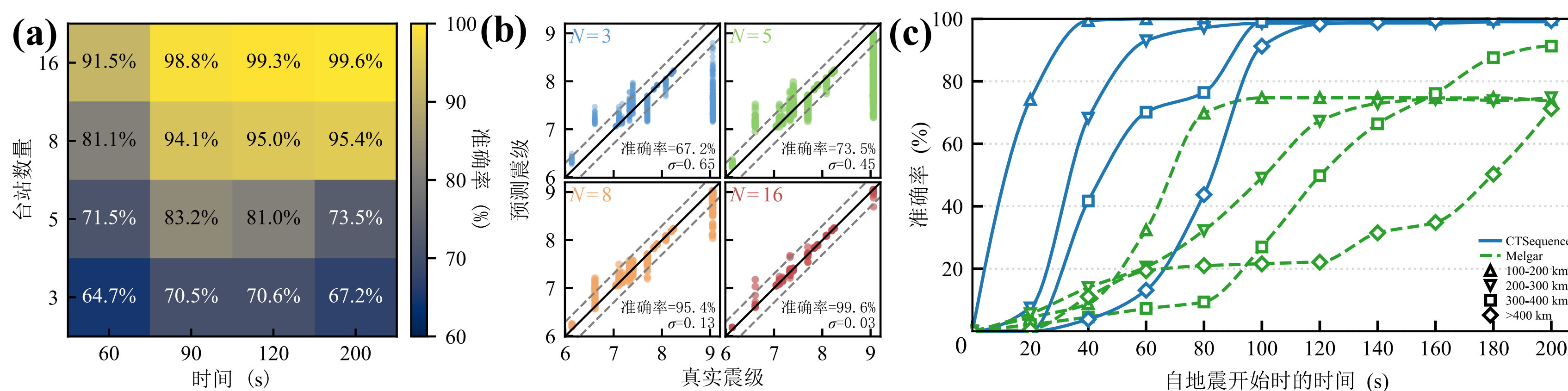


图4 台站密度与震中距对震级估算性能的影响

5 震例验证

图5(a-b)分别为定日M_w 7.1和曼德勒M_w 7.7两次真实震例的实时震级估算与收敛过程。定日地震台站均匀分布于震中周围，模型震后约75 s收敛至M_w 6.93，随后稳定于M_w 7.11，而经验标度律估算为M_w 6.84。曼德勒地震最近台站震中距约300 km，P波震后约49 s才到达首站，模型在首站触发后仅26 s即收敛至±0.3级精度，100 s后稳定于M_w 7.70，表明模型在远场稀疏台网条件下仍具良好泛化性。

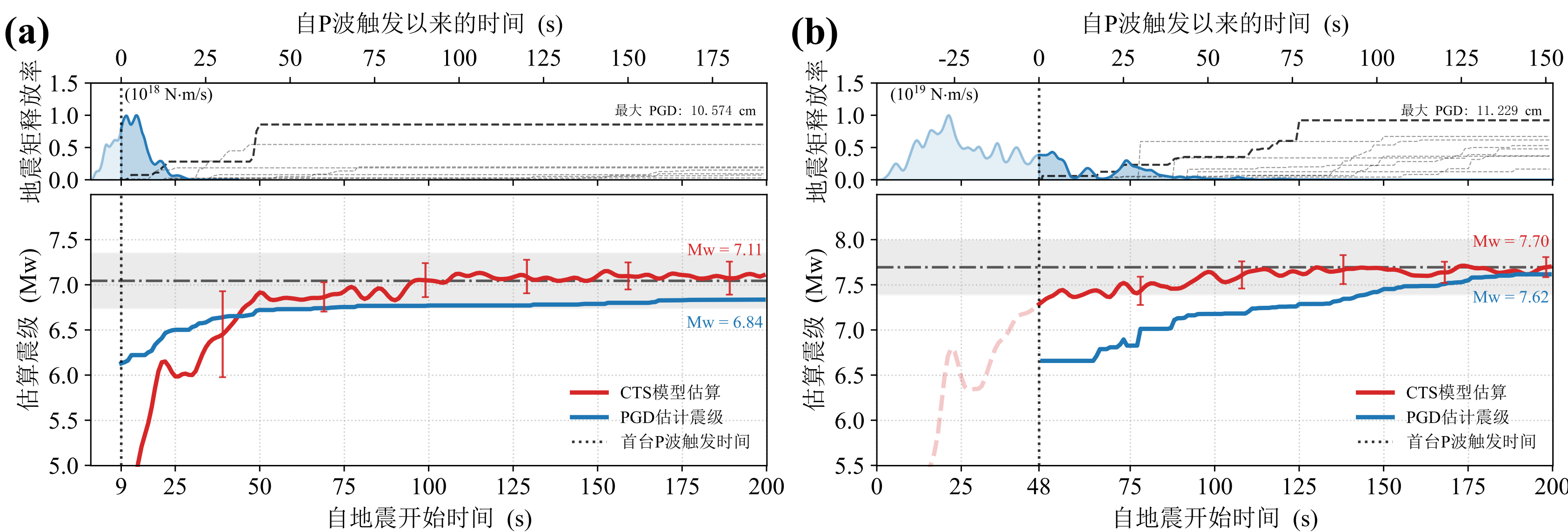


图5 真实震例验证：实时震级估算与收敛过程

6 结论

本研究验证了基于北斗PPP-B2b同震位移与深度学习的震级快速估算方法的可行性。CTSequence模型在真实地震场景及非理想台站分布下的均展现出良好的泛化性能，在台站稀疏 (N=8) 条件下仍保持稳定性能，可为地震预警系统提供稳定、快速且具备不确定性表征的震级估算支撑，尤其适用于台站稀疏或通信中断的极端环境。